Proyecto de integración
Electrónica para Ingeniería Biomédica Parte II:
Diseño electrónico y PCB

wladimir@UDD.cl

16 de octubre de 2026

Sistema de adquisición de señales EMG

1. Integrantes:

Marcelo de la Fuente (ma.delafuente.@udd.cl)

Benjamín Saldivar (b.saldivarb@udd.cl)

Manuel Sepulveda (ma.sepulvedar@udd.cl)

Curso: Electrónica Biomédica. Sección 1.

Fecha de entrega: Martes 3 de noviembre

Link repositorio: https://github.com/saldivarbenja-bot/proyecto-electronica.git

2. Actualización de la propuesta

Cambiamos el objetivo de simular las señales EMG de manera externa, para implementar electrodos que capten directamente la señal eléctrica del músculo. Además de esto, decidimos emplear una esp32-S3-N16R8 en vez de un Arduino uno. El primer cambio se efectuó debido a que utilizar señales reales aporta realismo al proyecto, así como una mejora en la presentación visual de este, mientras que el segundo cambio se empleó para obtener un diseño compacto.

3 Componentes seleccionados, interfaces y pruebas

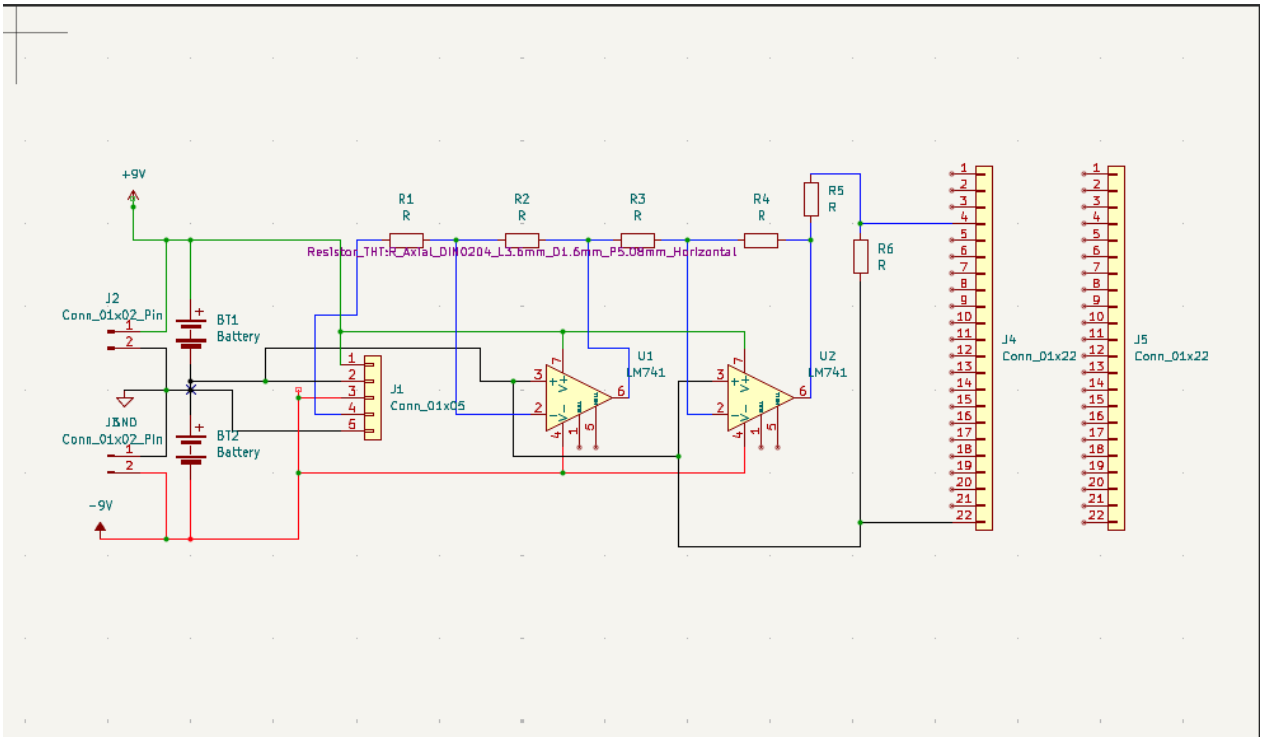
Componente o módulo	Función	Alimentación	Interfaz y señales	Conexión, origen y destino

1x Módulo Advancer Muscle Sensor V3	Captación bioeléctrica y amplificación diferencial (EMG) con alto CMRR.	±9 V (Fuente simétrica dual)	Entrada diferencial (electrodos); Salida analógica pre-amplificada (SIG).	Recibe señal de los electrodos, entrega señal a R1 y U1.
2x Amplificadores Operacionales LM741 (DIP-8)	Inversión, ajuste de fase y escalado de ganancia de la señal original.	±9 V (+Vcc y -Vcc) desde baterías.	Señal analógica amplificada.	Desde la salida del sensor (a través de resistencias) hacia el divisor de tensión.
1x Placa de desarrollo ESP32-S3 (38 pines)	Conversión Análogo-Digital (ADC) de la señal y transmisión de telemetría.	5 V (USB), operando a 3.3 V lógico.	Entrada: ADC analógico (máx 3.3V); Salida: Serial/Wi-Fi/BT.	Recibe señal atenuada en pin ADC (IO5 o IO6) y transmite a PC.
Resistencias de Amplificación (1x 15kΩ, 1x 8.2kΩ, 2x 10kΩ)	Definir la ganancia de lazo cerrado de los amplificadores U1 y U2.	N/A (Componentes pasivos)	Señal analógica.	Conectadas a los pines de entrada inversora (2) y salida (6) de los LM741.
Resistencias Divisor de Tensión (1x 18kΩ, 1x 10kΩ)	Limitar los picos de voltaje de 9V a un rango seguro máximo de 3.3V.	N/A (Referencia a GND)	Señal analógica atenuada proporcionalmente.	Intercaladas entre la salida de U2, el pin del ESP32 y GND.
Zócalos (2x hembra 1x19, 2x DIP-8, 1x hembra 1x5)	Permitir el montaje y desmontaje seguro del	N/A	Transmisión eléctrica de hardware.	Interfaz mecánica entre las pistas de la

	ESP32, LM741 y sensor, protegiéndolos del calor al soldar.			PCB y los pines de los módulos.
Alimentación (2x Baterías 9V, 2x Broches, 2x Borneras de 2 pines)	Suministro energético aislado para evitar interferencias de la red eléctrica.	9 V DC c/u (Topología ±9V y GND)	Líneas de potencia (+9V, -9V, GND general).	Conexión externa de baterías hacia las pistas de alimentación de la PCB.

•

4. Diseño esquemático



El sistema analógico cuenta con un bloque de alimentación dual simétrica de 9 V utilizando dos baterías (BT1 y BT2) que establecen una tierra de referencia central, permitiendo procesar ondas bipolares sin recortar la señal. El bloque de acondicionamiento analógico recibe las señales diferenciales mediante el conector J1 y emplea amplificadores operacionales junto a un arreglo de resistencias para amplificar la

débil señal muscular y filtrar parte del ruido. Finalmente, el bloque de conectores y salida canaliza la señal procesada hacia los pines de expansión (J4 y J5), requiriendo ajustes de nivel de voltaje para adaptarse al rango seguro de 0 a 3,3 V del microcontrolador ESP32.

5. Bibliotecas, símbolos, footprints y modelos 3D

No se modificaron o crearon bibliotecas, sino se ocuparon los elementos y símbolos por defecto incluidos en el programa.

6. Análisis del uso de inteligencia artificial

Se empleó gemini para realizar la lista de materiales, listado de componentes del esquemático, y lista de bibliotecas, símbolos, y footprints, a partir del archivo del esquemático. La ventaja que trae esto es de ahorro de tiempo y mejora en la presentación visual del informe, con ninguna desventaja asociada, cado que todo parte del archivo del esquemático elaborado manualmente a partir de la inspiración descrita en el primer entregable.

7. Conclusiones

Para esta segunda etapa, elaboramos los archivos necesarios para la fabricación de la placa y creamos el repositorio para almacenarlos. Entre las decisiones clave se determinó utilizar electrodos superficiales para la captación directa de bioseñales musculares reales y sustituir la plataforma Arduino Uno por una placa de desarrollo ESP32-S3 (38 pines), logrando una solución más compacta y con mayor capacidad de procesamiento. El sistema quedó conformado por un módulo sensor Advancer Muscle Sensor V3 encargado de la captación diferencial de alto CMRR, dos amplificadores operacionales LM741 para tareas de acondicionamiento e inversión, una red de resistencias pasivas para fijar ganancias de lazo cerrado, un divisor resistivo de tensión (18 kΩ y 10 kΩ) para atenuar los niveles de salida al rango admisible del ADC (0 a 3,3 V) y una alimentación simétrica aislada mediante dos baterías de 9 V (±9 V con tierra central).

El diseño del esquemático y el *layout* se desarrollaron íntegramente en KiCad respetando las directrices de fabricación local en ruteadora CNC. Se cumplió estrictamente con las reglas de diseño conservadoras del laboratorio: ancho mínimo de pista de 0,8 mm, separación mínima (*clearance*) de 0,8 mm y cuatro orificios de montaje mecánico de 3,2 mm en las esquinas. Respecto al trazado, se priorizó y completó el ruteo en una sola cara concentrando la totalidad de las pistas en la capa inferior de cobre, reduciendo al mínimo la complejidad de manufactura y prescindiendo de vías o puentes en la capa superior.

Durante la implementación y análisis del circuito se evidenciaron limitaciones críticas que condicionan su funcionamiento óptimo:

Desempeño de la serie LM en electromiografía: Los amplificadores LM741 no resultan 100% recomendables para señales EMG, ya que al tratarse de biopotenciales de muy baja amplitud (microvoltios a milivoltios), el elevado voltaje de *offset*, la corriente de polarización y el limitado CMRR de estos circuitos introducen un ruido basal considerable y una marcada deriva (*drift*) continua en la señal.

Nomenclatura y trazabilidad en el esquemático: Diversas resistencias se mantuvieron con símbolos e identificadores genéricos ("R") sin especificar su valor numérico real en Ohms dentro del diagrama. Esta falta de valores nominales concretos en el esquemático y la lista de materiales (BOM) complejizó el

ensamblaje de la placa física, obligando a realizar verificaciones y deducciones manuales para evitar errores en las ganancias y puntos de corte. De cara a la siguiente etapa del proyecto, el trabajo necesario se concentrará en actualizar las bibliotecas del esquemático asignando valores explícitos a cada componente pasivo, reemplazar los amplificadores de propósito general por integrados de instrumentación médica dedicados (bajo ruido y alto rechazo en modo común), fabricar físicamente la placa mediante CNC y desarrollar el *firmware* en el ESP32-S3 para la digitalización, filtrado digital y transmisión de las lecturas EMG.